מגישים: נעם לביא 208677419
ענת דניסוב 206134116

Comparative Analysis of GO-Enriched Communities in Bacterial STRING Networks

1. מבוא

מטרת העבודה הייתה לזהות מודולים פונקציונליים ברשתות STRING חיידקיות, לאפיין את משמעותם הביולוגית באמצעות GO enrichment, ולהשוות בין מודולים בתוך אותו חיידק ובין חיידקים שונים. מודול הוא קבוצה צפופה של חלבונים ברשת האינטראקציות, אשר מחוברים זה לזה יותר מאשר לשאר הרשת ולכן סביר שהם מייצגים פונקציה משותפת או תהליך ביולוגי משותף.

הפרויקט כלל שלושה שלבים עיקריים: זיהוי מודולים תוך-מיניים בכל רשת בנפרד, אפיון פונקציונלי של כל מודול באמצעות GO enrichment וביצוע השוואה all-against-all בין מודולים, בתוך מין ובין מינים, לצורך זיהוי מודולים שמורים פונקציונלית.

2. חומרים ושיטות

2.1 נתוני קלט ובניית הרשת

תיאור האורגניזמים שנבדקו:

הנתונים כללו קבצי STRING interactions (כגון string_interactions_X) וקבצי string_functional_annotations, אשר שימשו לבניית הרשת ולמיפוי מונחי GO לכל חלבון.

בפרויקט נותחו ארבע רשתות STRING חיידקיות משני סוגי הקשר ביולוגי.
קבוצת ה- virulence כללה את B5 רשת וירולנטיות של Salmonella ואת B6, רשת וירולנטיות של Vibrio cholerae.
קבוצת ה- resistance כללה את B21 רשת עמידות של Bacillus subtilis ואת B22, רשת עמידות של Erwinia

לכל אורגניזם נבנה גרף לא מכוון ממושקל שבו כל צומת מייצג חלבון, כל קשת מייצגת אינטראקציה בין שני חלבונים ומשקל הקשת הוגדר כערך combined_score מתוך STRING.

לאחר מכן בעזרת מיפויי GO ניתן היה לאפיין את המודולים ברמה הביולוגית.

לפני בניית הרשת בוצע סינון של קשתות לפי threshold, כדי להסיר אינטראקציות חלשות ולהבטיח רשת אמינה.

2.2 בחירת שיטת זיהוי המודולים והפרמטרים שנבחרו בניתוח

מהבדיקה האמפירית שבוצעה (חלק experiments) בהשוואה בין מספר שיטות לזיהוי מודולים, נמצא כי שיטות מבוססות community detection הניבו ערכי modularity גבוהים יותר וחלוקות מאוזנות וברורות יותר של הרשת, בהשוואה לשיטות clustering כלי בפרט, שיטות clustering נטו לייצר חלוקות גסות מדי או כאלה שאינן משקפות היטב את המבנה הטופולוגי של רשת ה-PPI.

מבין השיטות שנבדקו, שיטת **Louvain** נבחרה, שכן היא סיפקה את השילוב הטוב ביותר בין modularity גבוה, יציבות בין הרצות, ויכולת פרשנות ביולוגית של המודולים שהתקבלו. בחירה זו נתמכת גם בספרות, שבה Louvain מתוארת כהיוריסטיקה יעילה לאופטימיזציית modularity ברשתות גדולות, עם ביצועים טובים הן מבחינת זמן ריצה והן מבחינת איכות הקהילות. [Blondel et al., 2008]

בנוסף לכך, בוצעה בדיקה שיטתית של ערכי edge score threshold שונים. נמצא כי אין ערך יחיד שממקסם את כל המדדים עבור כל האורגניזמים, אך הערך 0.7 סיפק באופן עקבי איזון טוב בין סינון קשתות חלשות (הפחתת רעש), שמירה על קישוריות הרשת, וקבלת מודולים בעלי modularity ו enrichment-פונקציונלי משמעותיים. לכן נבחר ערך זה כ - threshold אחיד לצורך שמירה על pipeline עקבי וברר השוואה בין האורגניזמים.

הפרמטר **MIN_MODULE_SIZE = 2** נבחר כדי לאפשר הכללה של מודולים קטנים, אשר במספר מקרים הציגו חתימה פונקציונלית חזקה (למשל מודולים של דופן התא או פעילות אנזימטית ספציפית). שימוש בסף גבוה יותר היה מוביל לאובדן מודולים ביולוגיים רלוונטיים, ולכן הוחלט לשמור גם תתי-רשתות קטנות, כל עוד הן נתמכות על ידי enrichment מובהק.

לבסוף, נבדקה יציבות האלגוריתם Louvain באמצעות הרצות עם מספר ערכי seed שונים. נמצא כי ברוב הרשתות התקבלה אותה חלוקה של מודולים, דבר המעיד על יציבות גבוהה של הפתרון. בהתאם לכך, נבחר seed קבוע לצורך הבטחת שחזוריות מלאה של התוצאות.

2.2.1 העשרה פונקציונלית

Functional Enrichment פירושו בדיקה האם מונחי GO מסוימים מיוצגים במודול יותר מהמצופה באקראי ביחס לרקע של כלל החלבונים ברשת. הרקע עבור מבחני ההעשרה הוגדר ככלל החלבונים ברשת של אותו אורגניזם.

זהו השלב שמאפשר לעבור מקיבוץ גרפי לפירוש ביולוגי. לכל term חושב מבחן היפרגאומטרי, ולאחר מכן בוצע תיקון לריבוי השוואות באמצעות Benjamini–Hochberg FDR עם סף **FDR_ALPHA = 0.05** .
בחירה זו מאפשרת שליטה בשיעור התוצאות החיוביות השגויות תוך שמירה על רגישות מספקת לזיהוי מונחים ביולוגיים רלוונטיים. בהתאם לכך, נשמרו רק מודולים שלהם לפחות מונח GO מובהק אחד לאחר תיקון FDR .

2.2.2 מדדי השוואת מודולים - חלק 2

בחלק השני כל מודול מיוצג באמצעות קבוצת ה-GO terms המועשרים שלו, וההשוואה בין מודולים התבצעה על בסיס דמיון בין קבוצות אלו, ולא על בסיס חפיפת חלבונים בלבד. מטרת ההשוואה הייתה לזהות מודולים שמורים פונקציונלית, הן בין מינים שונים והן בתוך אותו מין.

המדד שנבחר כקריטריון ההכרעה הסופי, לאחר בדיקות אמפיריות שבוצעו במסגרת ה-experiments של חלק 2, הוא overlap coefficient. מדד זה מתאים במיוחד להשוואת קבוצות בגודל שונה, משום שהוא מודד עד כמה קבוצה אחת מוכלת בתוך השנייה, ולכן מדגיש שימור של "ליבה פונקציונלית" גם כאשר קיימים הבדלים בגודל ובעושר ה-terms בין מודולים.

עם זאת, במהלך הניתוח נמצא כי התפלגות ערכי הדמיון שונה באופן מהותי בין שני זוגות ההשוואה.

בזוג B21/B22, שהן רשתות resistance, התקבלו חפיפות פונקציונליות משמעותיות יותר בין מודולים, עם ערכי overlap גבוהים יחסית. לכן הוגדר threshold מחמיר יותר של 0.30, כדי לסנן התאמות חלשות ולהתמקד במודולים בעלי שימור פונקציונלי מובהק.

לעומת זאת, בזוג B5/B6, שהן רשתות virulence, ערכי ה-overlap שהתקבלו היו נמוכים יותר באופן כללי, ככל הנראה בשל שונות ביולוגית גבוהה יותר בין המערכות (למשל מערכות הפרשה שונות, מנגנוני אינטראקציה שונים עם המאכסן וכו'). כתוצאה מכך, שימוש באותו threshold מחמיר היה מוביל לאי-זיהוי של התאמות כלל. לכן הוגדר threshold נמוך יותר של 0.05, שאפשר לזהות גם התאמות חלקיות אך ביולוגית רלוונטיות.

בחירה זו אינה שרירותית, אלא נובעת ישירות מהתוצאות האמפיריות של הניתוח: נעשה ניסיון להשתמש בערך threshold אחיד, אך נמצא כי הדבר אינו מתאים לשני זוגות הנתונים. לכן הותאם הסף לכל זוג באופן שמאפשר מצד אחד להימנע מרעש (threshold גבוה יותר כאשר יש חפיפות חזקות), ומצד שני לא לפספס קשרים פונקציונליים אמיתיים (threshold נמוך יותר כאשר החפיפות חלשות יותר).

3. תוצאות

3.1 חלק 1: זיהוי מודולים ואפיון פונקציונלי בכל חיידק (עפ"י נספחים חלק 1)

B5 – Salmonella virulence network

- **B5_M1** מודול גדול וצפוף יחסית, עם 17 חלבונים ו-10 terms מובהקים. המונחים המרכזיים בו קשורים ל-secretion, export from cell ו-Protein localization to extracellular region. זהו מודול של הפרשה וייצוא חלבונים, כלומר תת-מערכת שקשורה ליכולת של החיידק להעביר חלבונים אל מחוץ לתא או לסביבת המעטפת.
- **B5_M3** קטן יותר, אך עדיין מועשר באופן ברור, עם 8 חלבונים ו-9 terms מובהקים. המונח המרכזי בו היה response to stimulus, ובנוסף גם הופיעו terms של regulation of transcription, regulation of gene expression ו-regulation of biosynthetic process.ככל הנראה מדובר במודול רגולטורי או מודול תגובה לתנאי סביבה.
- **B5_M2** כלל 14 חלבונים, עם term מובהק יחיד: extracellular region. מכאן אפשר להסיק שקיימת זיקה מסוימת למיקום חוץ-תאי או פריפריאלי.

מודול נוסף,**B5_M4** , סונן כיוון שלא הכיל מונחי GO מובהקים.

B5 היא רשת וירולנטיות עם לפחות לשלושה תפקידים עיקריים: הפרשה, תגובה/רגולציה ואזור חוץ-תאי. חלוקה זו תואמת היטב את הציפייה הביולוגית מרשת virulence, שבה חלבוני secretion, תגובה לסביבה ותקשורת עם החוץ הם רכיבים מרכזיים.

B6 – Vibrio cholerae virulence network

- **B6_M1** מודול גדול, צפוף מאוד, עם 24 חלבונים ו-16 terms מובהקים. המונח המרכזי בו היה

  flagellum-dependent cell motility, ובנוסף הופיעו terms של bacterial-type flagellum ו-cell motility. זהו מודול מוטיליות.

- **B6_M2** אחד המודולים החשובים ביותר ברשת, עם 20 חלבונים ו-31 terms מובהקים. המונח המרכזי היה protein secretion by the type II secretion system, וגם

  protein transport across the cell outer membrane , protein secretion, export from cell

  protein transmembrane transportl. זהו מודול הפרשה מובהק מאוד, המתאים למערכות

  Type II secretion system (T2SS) הידועות כקשורות להפרשת חלבונים וטוקסינים בחיידקים

  Gram-negative ובפרט בפתוגנים.

  [Korotkov, K. V., Sandkvist, M., & Hol, W. G. J. (2012)]

- **B6_M3** בעל 15 חלבונים ו-30 terms מובהקים. ה-best term שלו היה cell-substrate adhesion , וגם terms של biofilm formation ו-single-species biofilm formation. מדובר במודול הקשור ליצירת ביופילם, היצמדות וקולוניזציה, ולא במודול signaling כללי.

- **B6_M4** בעל 4 חלבונים ו-42 terms מובהקים. המונח המרכזי היה

  biological process involved in interspecies interaction between organisms, ובנוסף toxin activity

  ו-modulation of process of another organism. מודול וירולנטיות מובהק שקשור לאינטראקציה עם אורגניזם אחר, כנראה בהקשר פתוגני.

- **B6_M6** בן 2 חלבונים בלבד, אך עם עושר GO גבוה במיוחד. המונחים שלו כללו penicillin binding, carboxypeptidase activity ופעילויות אנזימטיות נוספות. מודול ממוקד פונקציונלית שקשור לדופן התא ולפעילויות penicillin-bind, אבל בגלל גודלו הקטן הוא עלול להיות רגיש לרעש סטטיסטי.

בסך הכול, **B6** מציגה חלוקה ביולוגית עשירה מאוד: מוטיליות, הפרשה, biofilm, אינטראקציה עם מאכסן ומרכיבי מעטפת/דופן.

B21 – Bacillus subtilis resistance network

- **B21_M1** מודול רגולטורי בעל 23 חלבונים ו-45 terms מובהקים. המונח המרכזי בו היה regulation of cellular process. זהו מודול רגולטורי כללי, ולא מסלול עמידות ישיר.

- **B21_M3** עם 10 חלבונים ו-52 terms מובהקים, והמונח המרכזי בו היה gene expression. מדובר במודול ביטוי גנים, אולי כזה שקשור לארגון מחדש של מערכות תאיות בתגובה ללחץ סביבתי או אנטיביוטי.

- **B21_M2** מודול transport/localization מובהק, עם 14 חלבונים, צפיפות גבוהה מאוד, ו-34 terms מובהקים. המונחים המרכזיים בו כללו cellular localization, protein localization, protein transport ו-amide transport. כלומר, זהו מודול שמעיד על מערכת הובלה ומיקום חלבונים. מתאים היטב לציפייה ממערכות resistance בהן transporters ומנגנוני localization ממלאים תפקיד חשוב.

- **B21_M4**מודול עמידות ישיר עם 8 חלבונים ו-4 terms מובהקים. ה-best term שלו היה response to antibiotic, וגם response to chemical, transporter activity ו-transmembrane transporter activity. למרות שהוא קטן, מדובר במודול resistance ברור.

- **B21_M6**מודול קטן אך מועשר פונקציונלית, הכולל 4 חלבונים ו-14 terms מובהקים. ה-best term שלו היה antibiotic biosynthetic process. מצביע לא רק על תגובה לאנטיביוטיקה או הובלה, אלא גם על תהליכים הקשורים לביוסינתזה של אנטיביוטיקה.

- **B21_M7** קטן מאוד, אך מועשר במיוחד: 3 חלבונים, 56 terms מובהקים, ו-best term של carboxypeptidase activity. וגם penicillin binding ו-peptidoglycan biosynthetic process. מספק signature מאוד ברור של דופן תא, פפטידוגליקן ועמידות הקשורה ל-beta-lactam
[Egan, A. J. F., Errington, J., & Vollmer, W. (2020)]

- בנוסף, הופיע גם **B21_M9** כמודול מועשר קטן יותר, עם חתימה פונקציונלית מצומצמת יחסית.

לסיכום **B21**, מתקבלת רשת resistance מרובדת: רגולציה, ביטוי גנים, transport, תגובה לאנטיביוטיקה, ביוסינתזה הקשורה לאנטיביוטיקה ודופן תא. כלומר, העמידות אינה מופיעה כאן כמנגנון יחיד, אלא כמערכת פונקציונלית רב-שכבתית.

B22 – Erwinia resistance network

- **B22_M1** עשיר במיוחד, עם 10 חלבונים ו-56 terms מובהקים. המונחים המרכזיים בו כללו

phosphorus metabolic process , cellular polysaccharide metabolic process ,

membrane lipid metabolic process.

מדובר במודול הקשור למעטפת/ליפידים/פוליסכרידים, כלומר תת-רשת הקשורה למבנה החיצוני של התא ולרכיבי.

- **B22_M3** מודול הובלה מובהק, עם 7 חלבונים ו-6 terms מובהקים, כולל transporter activity.

- **B22_M4** קטן מאוד, אך הציג cellular response to antibiotic, ולכן מתאים לפרשנות של resistance-related response.

- **B22_M5** מודול קטן של spermidine transport, מודול transport ספציפי למולקולות קטנות (polyamines), כנראה תת־מערכת ממוקדת.

- **B22_M6** עם 2 חלבונים ו-44 terms מובהקים, וה-best term שלו היה peptidoglycan metabolic process. זהו מודול קטן אך ממוקד מאוד של דופן תא .למרות העושר הפונקציונלי, מודולים קטנים עשויים להיות רגישים לרעש סטטיסטי.

מודול **B22_M2** סונן כיוון שלא הכיל מונחי GO מובהקים.

גם ב-**B22** מתקבלת תמונה עקבית עם רשת resistance: מעטפת, transport, תגובה לאנטיביוטיקה ודופן תא.

3.2 חלק 2: השוואת מודולים בין ובתוך חיידקים (עפ"י נספחים חלק 2)

WITHIN comparisons

בהשוואות בתוך אותו חיידק, המטרה הייתה לבדוק האם המודולים שנמצאו אכן מייצגים יחידות פונקציונליות שונות.

- ב-**B5** וב-**B6** לא התקבלו זוגות שמורים פנימיים העומדים בסף. המשמעות היא שהמודולים ברשתות הווירולנטיות הללו מופרדים פונקציונלית היטב.

- ב-**B21** התקבלה התאמה פנימית אחת בין **B21_M3** לבין **B21_M4** , ובה חפיפה חלקית בין מודול gene expression לבין מודול response to antibiotic/transport, ייתכן שקיימת שכבת קישור פונקציונלית בין בקרה על ביטוי גנים לבין תגובת העמידות עצמה.

- ב-**B22** לא התקבלו זוגות שמורים פנימיים.

B5 vs B6 CROSS comparison

- ההתאמה החזקה ביותר הייתה **B5_M1 - B6_M2**. במקרה זה, כל ה-terms של **B5_M1** הוכללו בתוך קבוצת terms גדולה יותר של **B6_M2**, כך שה-overlap coefficient היה 1.0.

מודול ההפרשה ב-**B5** מהווה למעשה ליבה פונקציונלית בתוך מודול ההפרשה הרחב יותר של **B6**.

- ההתאמה **B5_M2 - B6_M4** גם היא בעלת overlap גבוה מאוד, אך ל-**B5_M2** יש מעט מאוד terms מובהקים. לכן מבחינה מתמטית ההתאמה אמיתית, אך מבחינה ביולוגית היא פחות עמוקה מן ההתאמה הראשונה.

- ההתאמה **B5_M3 - B6_M6** הייתה חלשה יותר 0.11, אך עדיין עברה את הסף שנבחר עבור הזוג הזה 0.05. לכן נכון לתאר אותה כ-partial match בלבד, ולא כמקרה חזק של conservation.

המסקנה המרכזית מהשוואת **B5/B6** היא קיומו של שימור פונקציונלי מובהק של מודול ההפרשה, בעיקר סביב הצמד **B5_M1** ו-**B6_M2**. זהו גם הממצא הביולוגי המשכנע ביותר עבור זוג הווירולנטיות, זה מתאים היטב לאופי של רשתות virulence, שבהן secretion, adhesion, motility ו-interaction with host הם תהליכים קריטיים.

B22 vs B21 CROSS comparison

פה הסף הוגדר להיות 0.3.

התקבלו כמה conserved pairs, כאשר המשמעותי ביותר **B21_M7 - B22_M6** .

שני המודולים הללו מייצגים חתימה של דופן תא, peptidoglycan ו-penicillin-binding. הדבר מצביע על שימור פונקציונלי ממוקד מאוד בתחום המרכזי של resistance biology.

התאמה חזקה נוספת הייתה **B21_M2 - B22_M3**, המייצגת שימור של transport/localization.

התאמות נוספות שנמצאו כוללות את **{B21_M4, B21_M6, B22_M1}** המייצג מודול פונקציונלי שמור הקשור ל- response to antibiotic, תהליכי transport ורכיבי מעטפת.

בזוג **B21/B22**, הממצא המרכזי הוא שימור של מודול דופן תא ו-peptidoglycan, יחד עם התאמות נוספות סביב transport ותגובה לאנטיביוטיקה. גם זה תואם היטב את ההקשר הביולוגי של resistance networks

[Egan, A. J. F., Errington, J., & Vollmer, W. (2020)].

4. החלק היצירתי (עפ"י נספחים חלק יצירתי)

בחלק היצירתי מומש pipeline לזיהוי מודולים שמורים פונקציונלית עבור חיידק יעד אחד מול אוסף רשתות חיצוניות(נתיב שנבחר ב-input). במקום להסתפק בהשוואה חד-פעמית בין זוג חיידקים, ה-pipeline מריץ תחילה את חלק 1 על חיידק היעד ועל כל אחד מן הקלטים החיצוניים, לצורך בניית הרשתות, זיהוי המודולים ואפיון פונקציונלי שלהם. לאחר מכן, מתבצע חלק 2, שבו מושווים מודולי חיידק היעד למודולים שנמצאו בכל אחת מהרשתות החיצוניות ומייצר גרפים וטבלאות בהתאם.

גישה זו מאפשרת לבצע השוואה רחבה בין מודולים על בסיס מאפיינים פונקציונליים, ולא רק מבנה גרפי, ובכך להרחיב את רעיון ה־pairwise comparison להשוואה מרובת קלטים.

בניגוד לגישה הסטנדרטית שבוצעה בעבודה, שבה התאמה בודדת יכולה להספיק כדי להגדיר מודול כ־conserved, כאן נבדק האם מודול מסוים חוזר ונתמך על ידי מספר קלטים שונים. כתוצאה מכך מתקבלת הערכה חזקה יותר של שימור פונקציונלי בין כל החיידקים כמו db להשוואות, שכן המסקנה נשענת על דפוס חוזר ולא על התאמה נקודתית.

החלק היצירתי נשלט באמצעות סט פרמטרים גמיש המוגדר על ידי המשתמש, המאפשר שליטה מלאה בתהליך הסריקה וההשוואה. המשתמש מגדיר את חיידק היעד, את תיקיית ה־screening, את מדד הדמיון ואת ערך הסף להשוואה, וכן את מספר הקלטים החיצוניים המינימלי הנדרש כדי שמודול ייחשב כמועמד conserved בעל ביטחון גבוה.

בדוגמה שלנו נבחר B22 כחיידק יעד, ובוצע screening מול תיקיית ה־virulence. תחת ההגדרות שנבחרו, ארבעה מודולים של החיידק עברו את הסינון, כאשר הבולטים ביותר היו B22_M3 ו־B22_M6, אשר קיבלו תמיכה ממספר גבוה של קלטים חיצוניים.

5. מסקנות

העבודה הראתה כי ניתן לזהות מודולים פונקציונליים מובהקים ברשתות STRING חיידקיות, לאפיין אותם באמצעות GO enrichment, ולהשוות ביניהם ברמה בין-מינית ותוך-מינית.

בכל אחד מן האורגניזמים התקבלו מודולים בעלי משמעות ביולוגית ברורה, ובפרט:

- ב-**B5** וב-**B6** בלטו מודולים של הפרשה, מוטיליות, biofilm ואינטראקציה עם הסביבה.
- ב-**B21** וב-**B22** בלטו מודולים של transport, response to antibiotic, מעטפת ודופן תא.

Louvain התגלה כשיטה המתאימה ביותר ל-community detection ברשתות אלה על סמך הבדיקות שעשינו. בנוסף, ערך threshold של 0.7 סיפק פשרה טובה בין איכות מבנית, הפחתת רעש ועושר פונקציונלי.

בחלק השני, ההשוואות הראו כי conservation פונקציונלי אינו חייב להתבטא בזהות מלאה של חלבונים או בזהות סימטרית של קבוצות terms. בזוג **B5/B6** נמצא שימור חזק במיוחד של מודול ההפרשה. בזוג **B21/B22** נמצא שימור חזק במיוחד של מודול דופן תא ו-peptidoglycan.

לפיכך, ייצוג מודולים באמצעות enriched GO terms והשוואתם באמצעות overlap coefficient אפשרו לזהות שימור פונקציונלי גם כאשר המודולים אינם חופפים אחד לאחד ברמת החלבונים.

ההרחבה היצירתית של screening pipeline מבוסס תיקיות הרחיבה את העבודה מעבר להשוואה נקודתית, ואפשרה מסגרת רחבה יותר לזיהוי מועמדים conserved הנתמכים על ידי מספר inputs שונים.

עצם העובדה שניתן לזהות שימור ביולוגי משמעותי מבלי לחייב זהות מלאה של חלבונים עולה בקנה אחד עם המחקר של Sharan, שהראה כי דפוסי אינטראקציה פונקציונליים נשמרים בין אורגניזמים גם תחת שונות מבנית

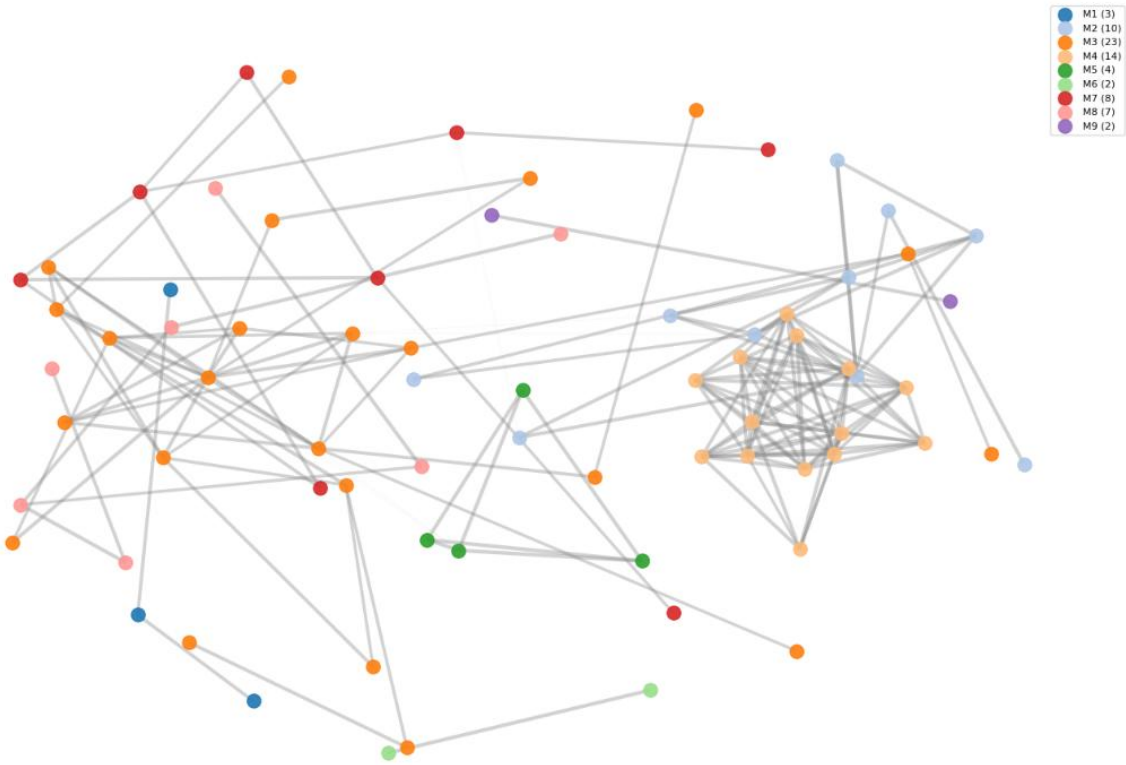
[Sharan, R., et al. (2005)]

6. מקורות מדעיים וספרות תומכת:

- Blondel, V. D., et al. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment.
- Korotkov, K. V., Sandkvist, M., & Hol, W. G. J. (2012). The type II secretion system: biogenesis, molecular architecture and mechanism. Nature Reviews Microbiology.
- Egan, A. J. F., Errington, J., & Vollmer, W. (2020). Regulation of peptidoglycan synthesis and remodelling. Nature Reviews Microbiology.
- Sharan, R., et al. (2005). Conserved patterns of protein interaction in multiple species. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

7. נספחים

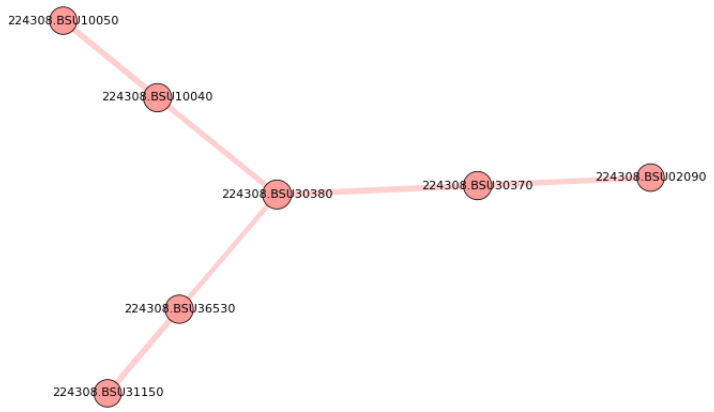
נספחים חלק 1:



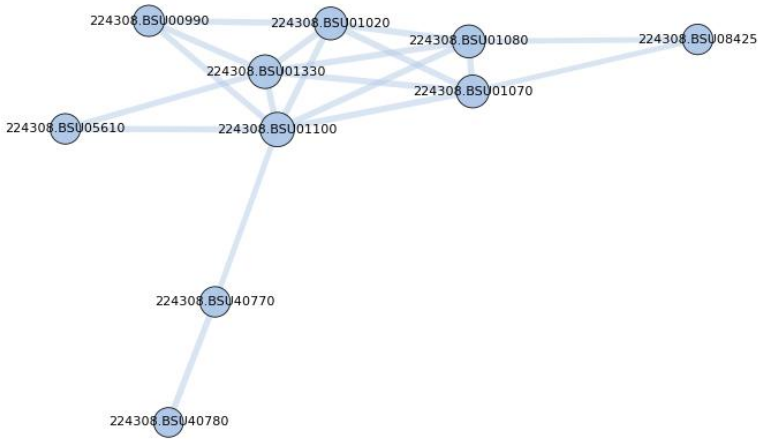
	bacterium	module_id	num_nodes	num_edges	density	num_significant_terms	best_term_id	best_term_description	best_term_category	best_p_value	best_fdr
0	B21	B21_M7	3	2	0.666667	56	GO:0070008	Serine-type exopeptidase activity	GO Function	1.607820e-05	3.657791e-04
1	B21	B21_M3	10	19	0.422222	52	GO:0010467	Gene expression	GO Process	2.443346e-06	3.274084e-04
2	B21	B21_M1	23	40	0.158103	45	GO:0050794	Regulation of cellular process	GO Process	3.799576e-07	1.048683e-04
3	B21	B21_M2	14	71	0.780220	34	GO:0045184	Establishment of protein localization	GO Process	1.622798e-13	1.805363e-12
4	B21	B21_M6	4	6	1.000000	14	GO:0017000	Antibiotic biosynthetic process	GO Process	9.187545e-07	4.777524e-05
5	B21	B21_M9	2	1	1.000000	5	GO:0140359	ABC-type transporter activity	GO Function	1.141553e-03	1.227169e-02
6	B21	B21_M4	8	9	0.321429	4	GO:0042221	Response to chemical	GO Process	2.312212e-04	8.092743e-03

B21_M8 | nodes=2 | edges=1

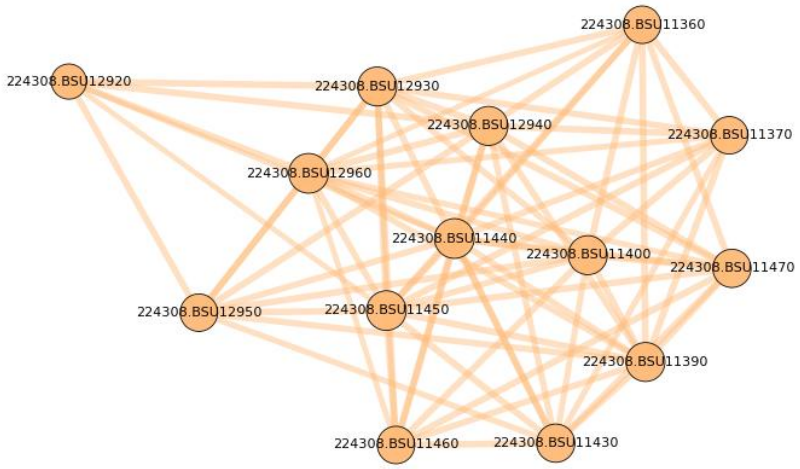
B21_M5 | nodes=7 | edges=6



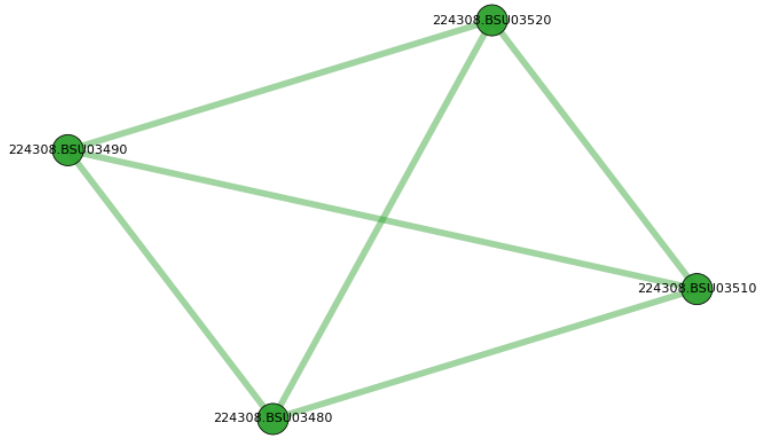
B21_M3 | nodes=10 | edges=19



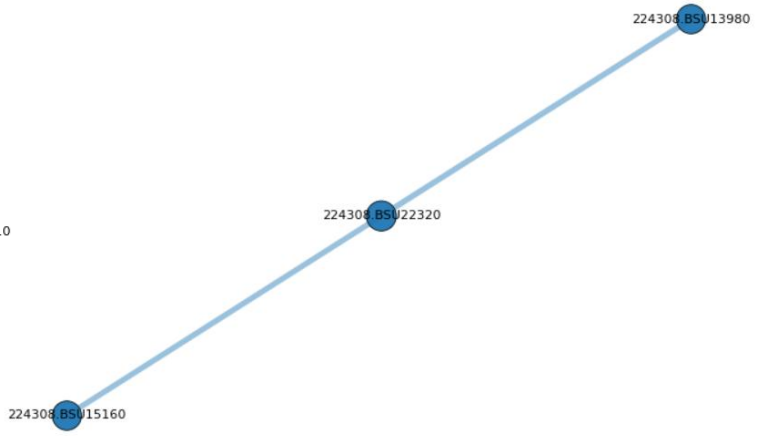
B21_M2 | nodes=14 | edges=71



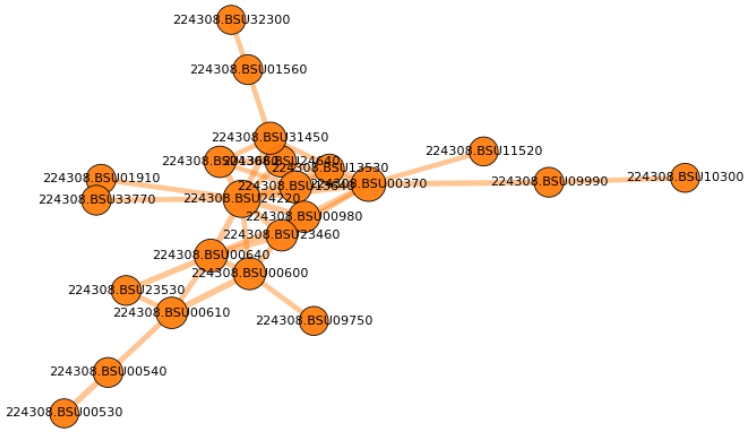
B21_M6 | nodes=4 | edges=6



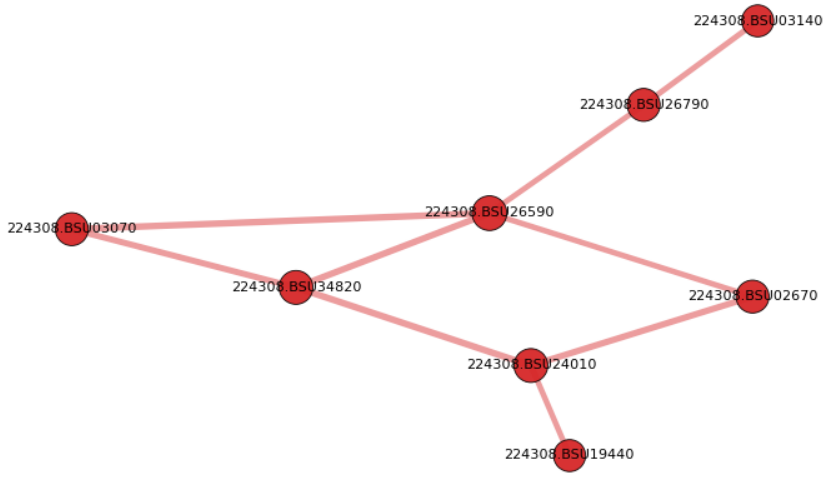
B21_M7 | nodes=3 | edges=2



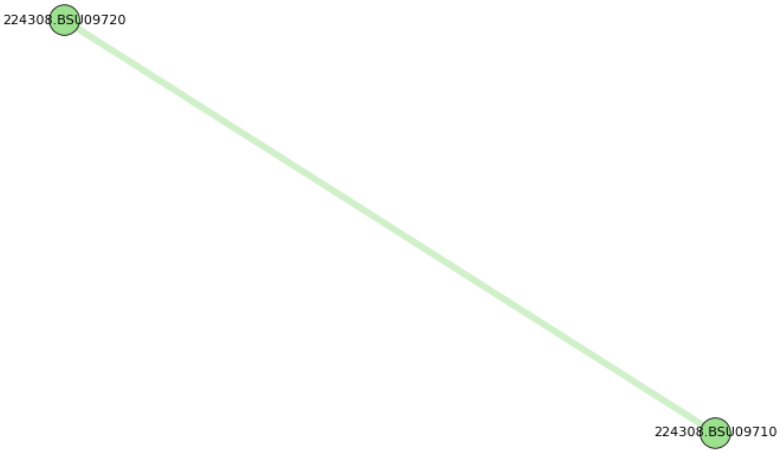
B21_M1 | nodes=23 | edges=40



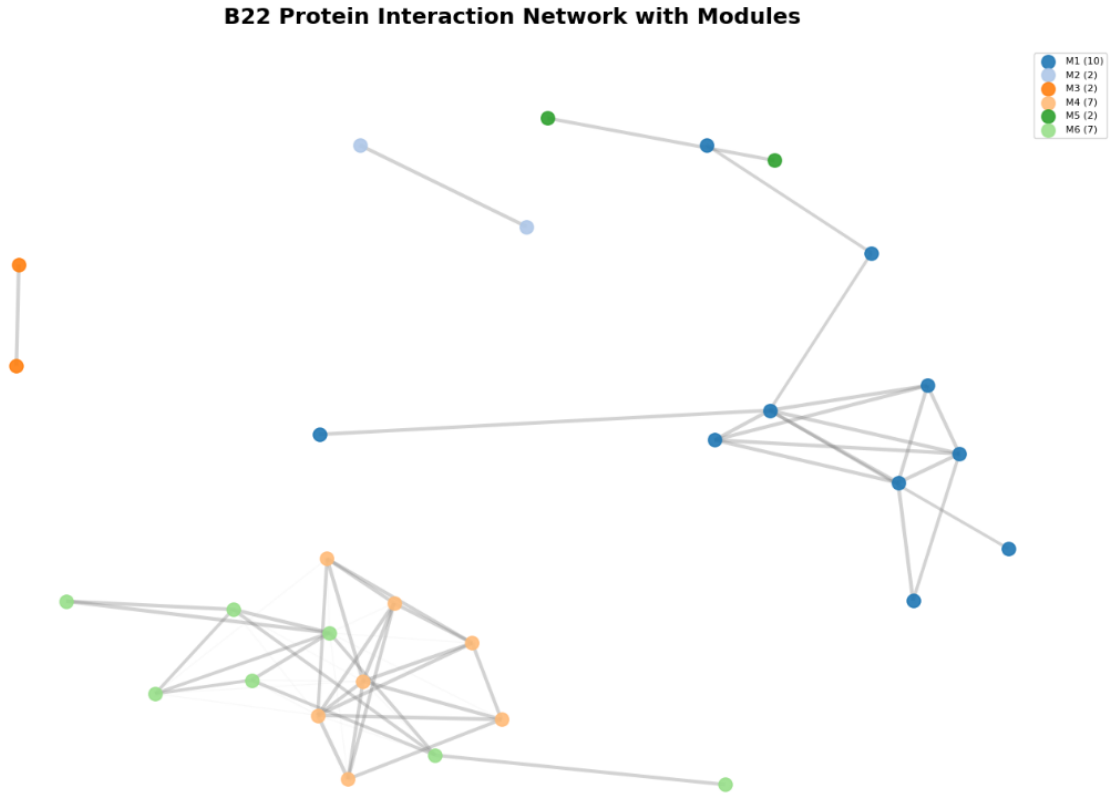
B21_M4 | nodes=8 | edges=9



B21_M9 | nodes=2 | edges=1

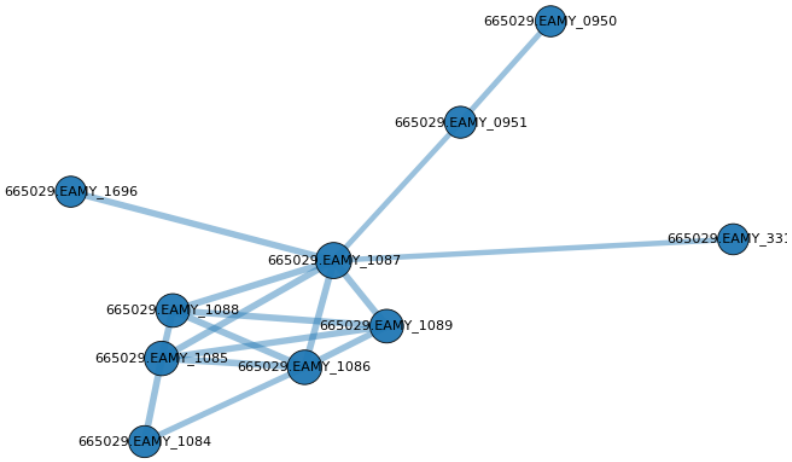


Network view for B22

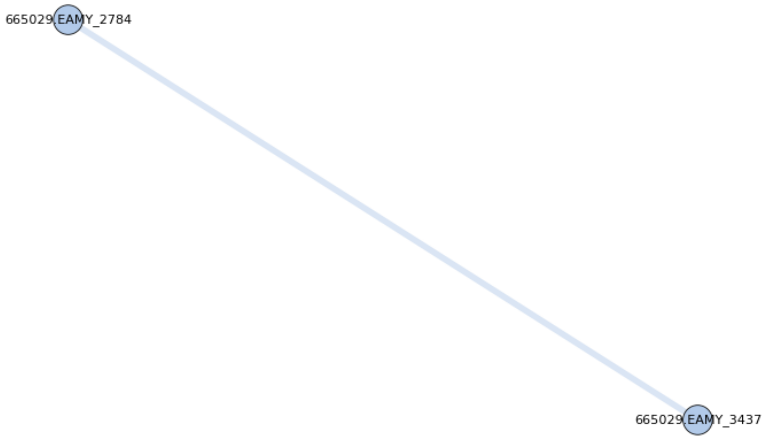


	bacterium	module_id	num_nodes	num_edges	density	num_significant_terms	best_term_id	best_term_description	best_term_category	best_p_value	best_fdr
0	B22	B22_M1	10	16	0.355556	56	GO:0009311	Oligosaccharide metabolic process	GO Process	9.985017e-08	3.860873e-07
1	B22	B22_M6	2	1	1.000000	44	GO:0008238	Exopeptidase activity	GO Function	2.463054e-03	5.867864e-03
2	B22	B22_M5	2	1	1.000000	18	GO:0015695	Organic cation transport	GO Process	2.463054e-03	5.418719e-03
3	B22	B22_M3	7	17	0.809524	6	GO:0055085	Transmembrane transport	GO Process	1.246044e-02	3.945805e-02
4	B22	B22_M4	2	1	1.000000	5	GO:0071236	Cellular response to antibiotic	GO Process	2.463054e-03	6.773399e-03

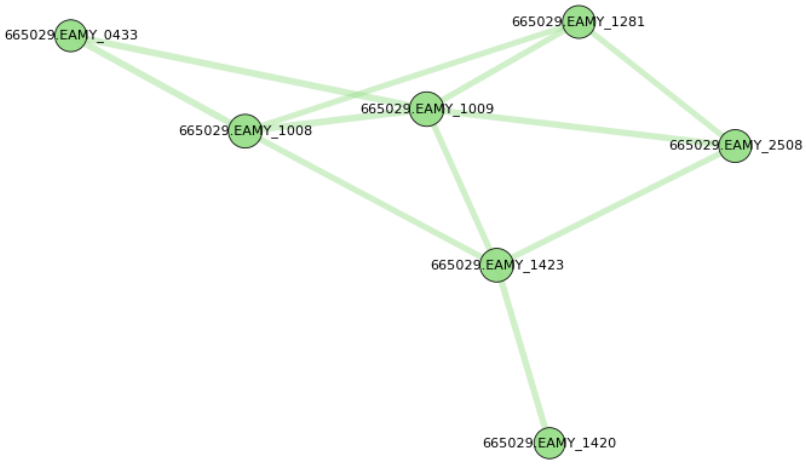
B22_M1 | nodes=10 | edges=16



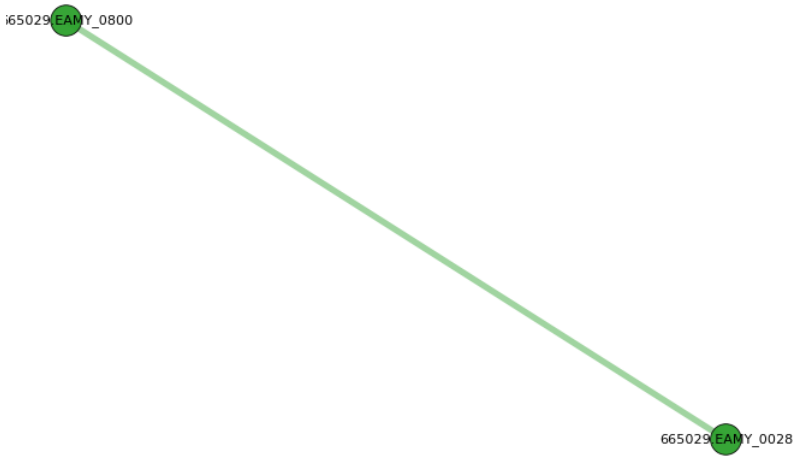
B22_M6 | nodes=2 | edges=1



B22_M2 | nodes=7 | edges=11

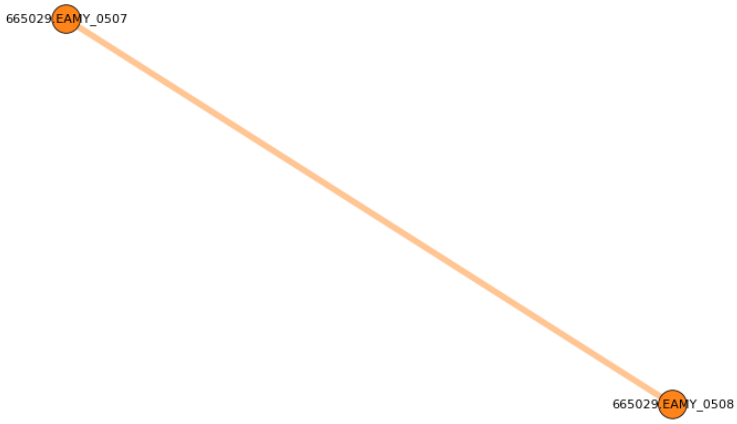


B22_M4 | nodes=2 | edges=1

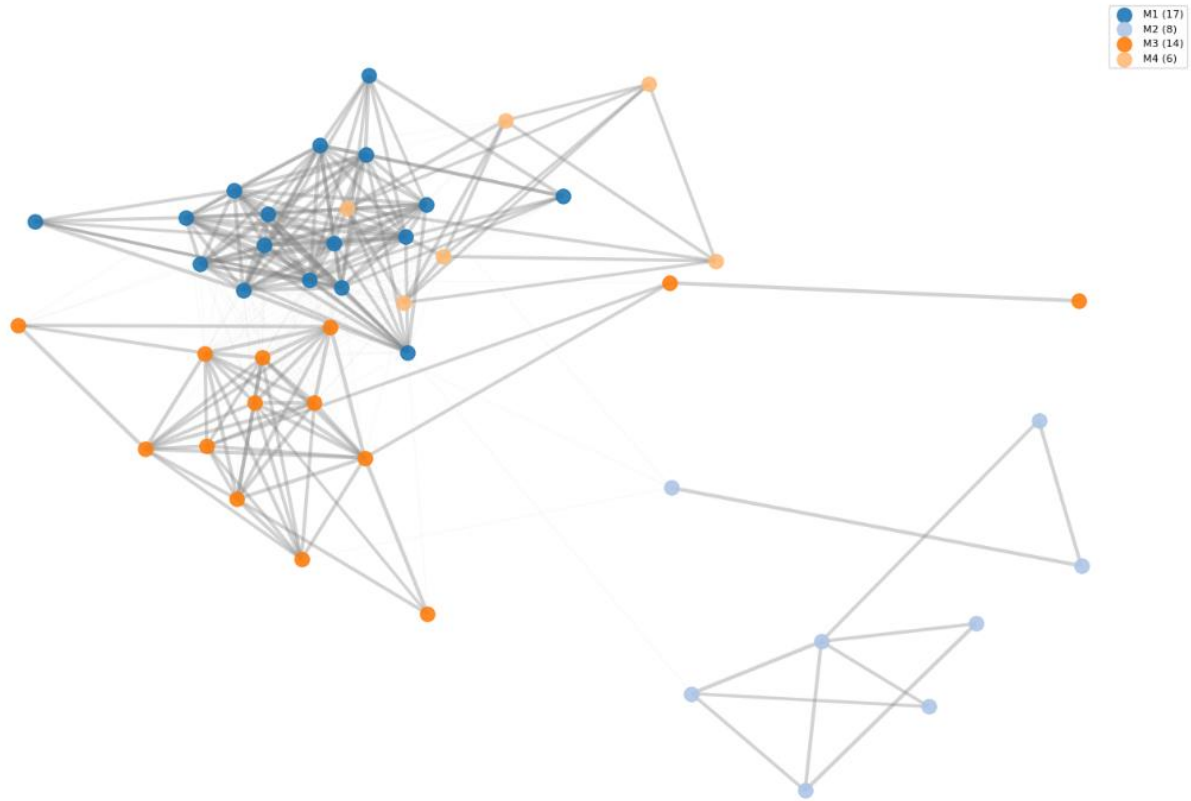


B22_M3 | nodes=7 | edges=17

B22_M5 | nodes=2 | edges=1

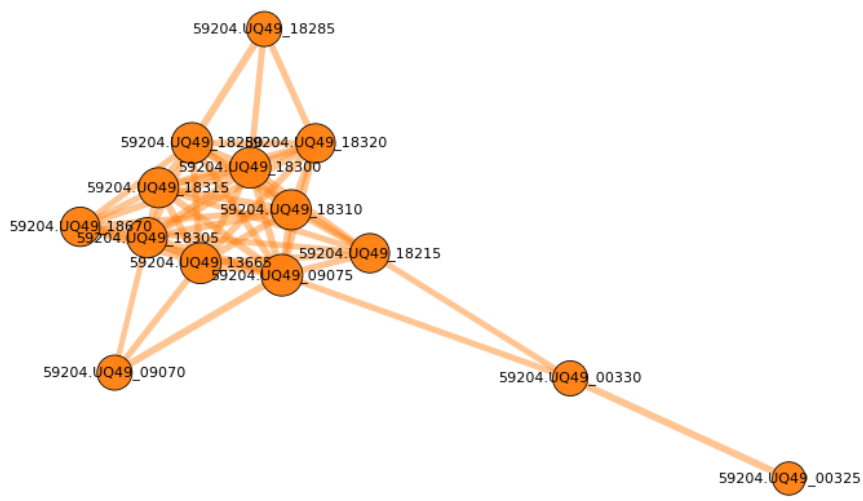


B5 Protein Interaction Network with Modules

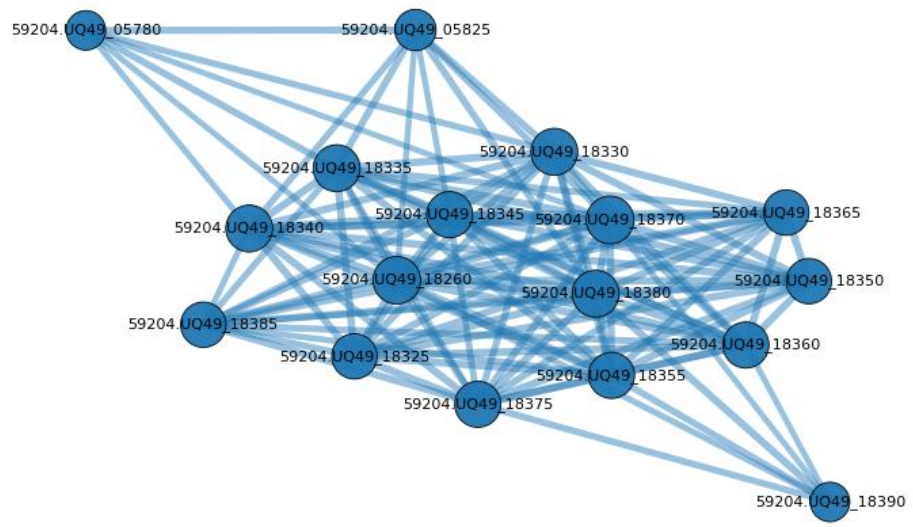


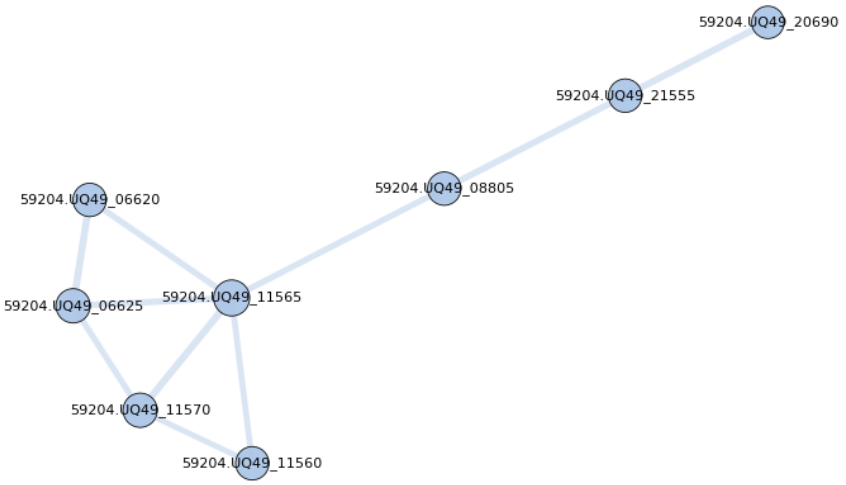
	bacterium	module_id	num_nodes	num_edges	density	num_significant_terms	best_term_id	best_term_description	best_term_category	best_p_value	best_fdr	
0	B5	B5_M1	17	110	0.808824	10	GO:0032940	Secretion by cell	GO Process	0.001379	0.036500	5
1	B5	B5_M3	8	10	0.357143	9	GO:0050896	Response to stimulus	GO Process	0.000075	0.007996	5
2	B5	B5_M2	14	51	0.560440	1	GO:0005576	Extracellular region	GO Component	0.000153	0.027783	5

B5_M2 | nodes=14 | edges=51

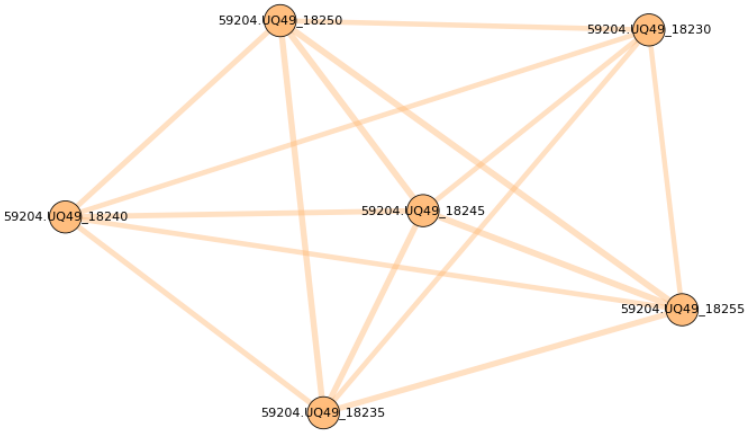


B5_M1 | nodes=17 | edges=110

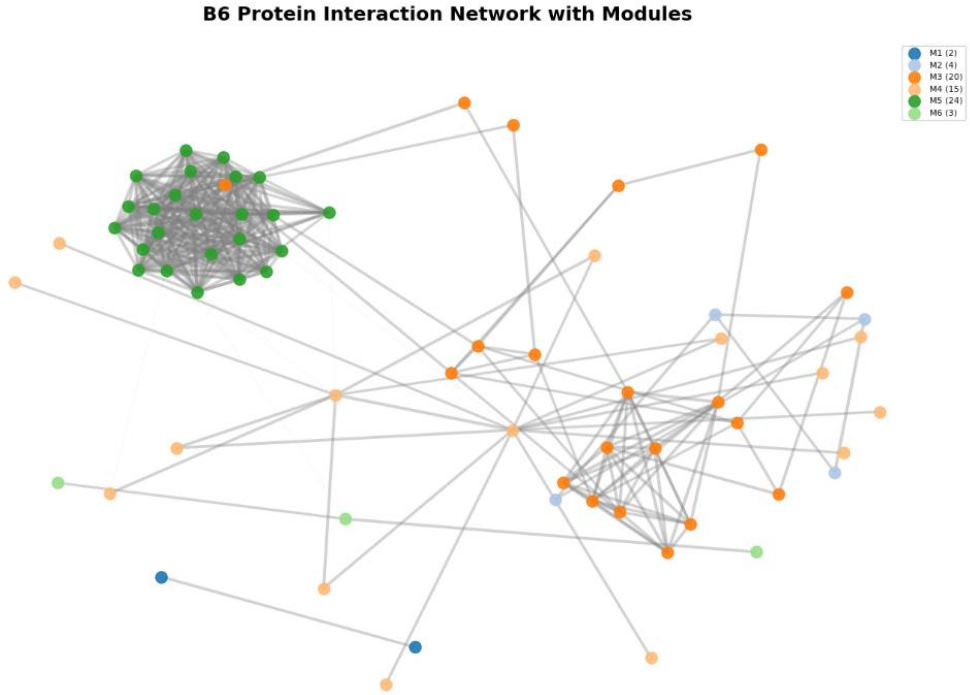




B5_M4 | nodes=6 | edges=15

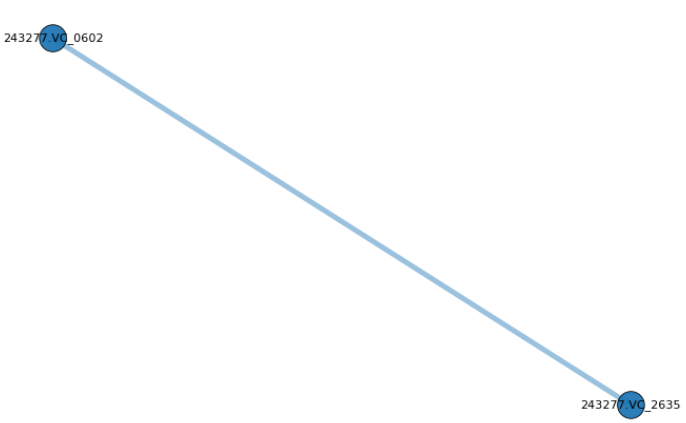


Network view for B6

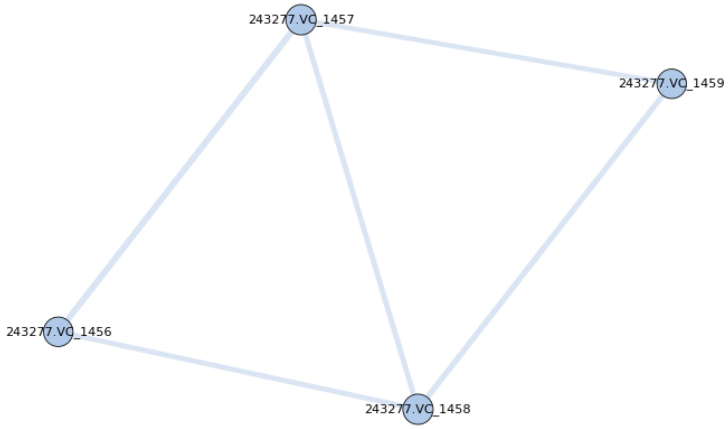


	bacterium	module_id	num_nodes	num_edges	density	num_significant_terms	best_term_id	best_term_description	best_term_category	best_p_value	best_fdr
0	B6	B6_M6	2	1	1.000000	67	GO:0008238	Exopeptidase activity	GO Function	4.389816e-04	2.370500e-03
1	B6	B6_M4	4	5	0.833333	42	GO:0044419	Biological process involved in interspecies in...	GO Process	1.841881e-05	3.438177e-04
2	B6	B6_M2	20	60	0.315789	31	GO:0015628	Protein secretion by the type II secretion system	GO Process	2.536066e-13	7.354591e-12
3	B6	B6_M3	15	18	0.171429	30	GO:0044010	Single-species biofilm formation	GO Process	2.254063e-15	5.747860e-15
4	B6	B6_M1	24	265	0.960145	16	GO:0097588	Archaeal or bacterial-type flagellum-dependent...	GO Process	6.650390e-19	6.949658e-17

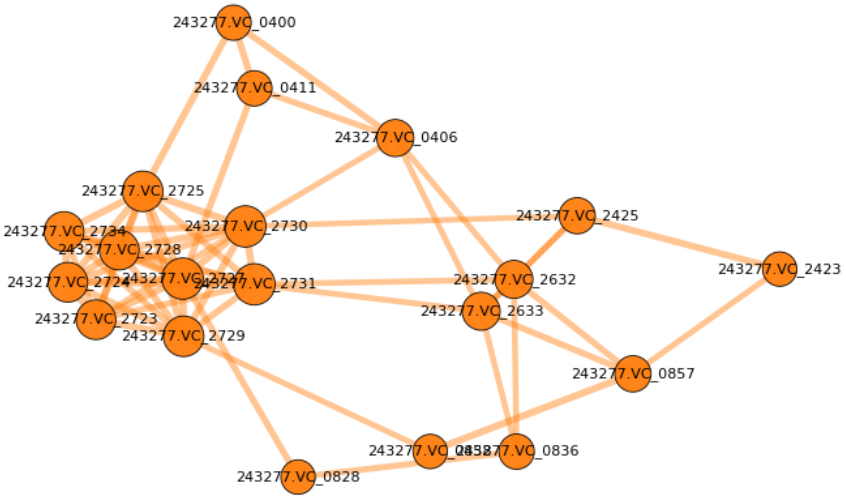
B6_M6 | nodes=2 | edges=1



B6_M4 | nodes=4 | edges=5

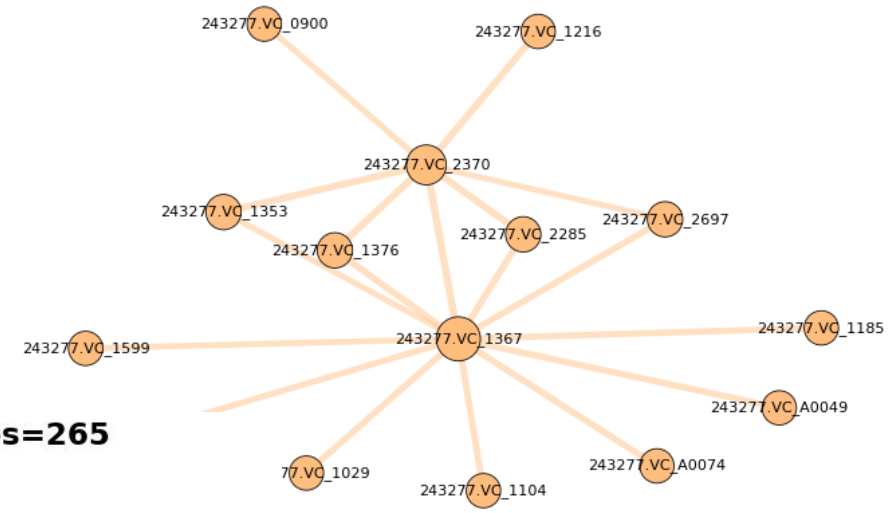


B6_M2 | nodes=20 | edges=60

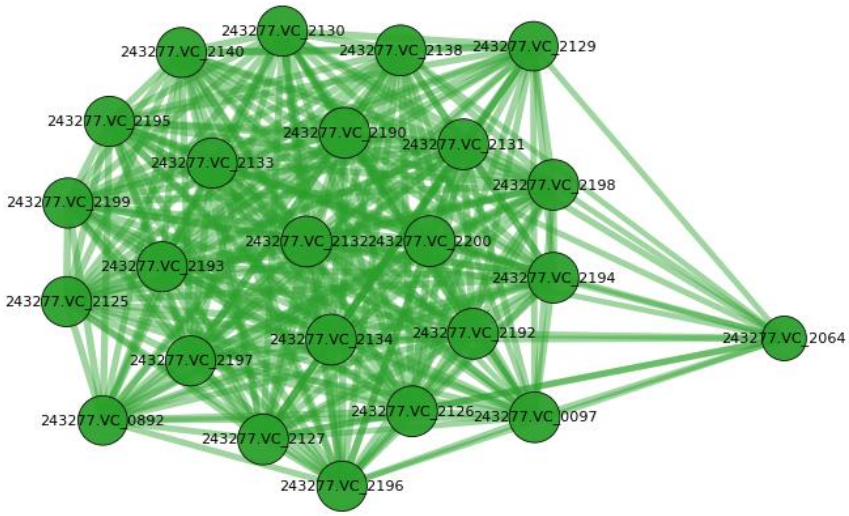


B6_M5 | nodes=3 | edges=2

B6_M3 | nodes=15 | edges=18

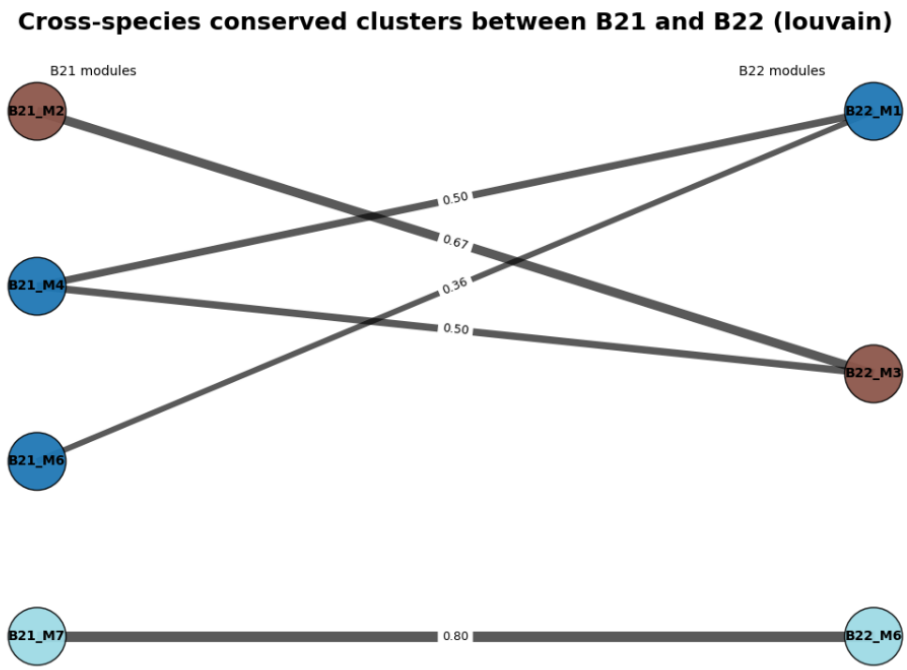


B6_M1 | nodes=24 | edges=265



נספחים חלק 2:

	module_a	bacterium_a	module_b	bacterium_b	comparison_type	comparison_status	terms_a_size	terms_b_size	intersection_size	union_size	overlap_coefficient
0	B21_M7	B21	B22_M6	B22	cross_species	comparable	56	44	35	65	0.795455
1	B21_M2	B21	B22_M3	B22	cross_species	comparable	34	6	4	36	0.666667
2	B21_M4	B21	B22_M1	B22	cross_species	comparable	4	56	2	58	0.500000
3	B21_M4	B21	B22_M3	B22	cross_species	comparable	4	6	2	8	0.500000
4	B21_M6	B21	B22_M1	B22	cross_species	comparable	14	56	5	65	0.357143

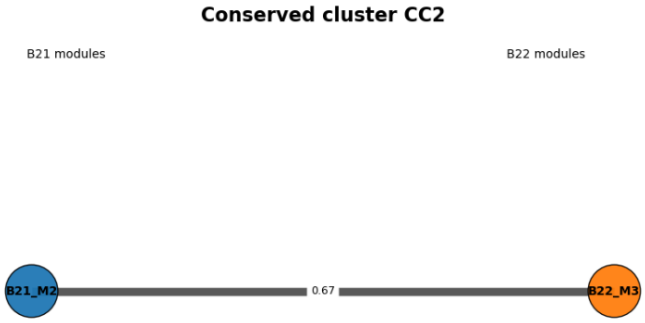


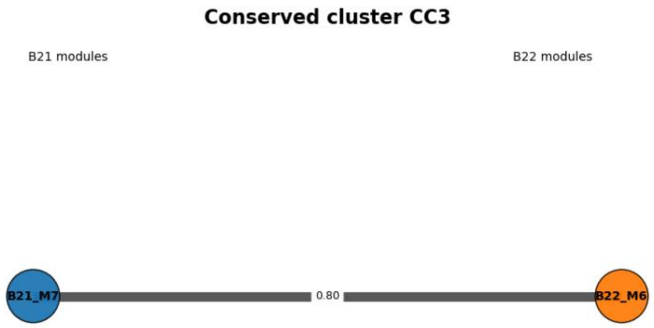
Cross-species conserved clusters on the clustered similarity graph

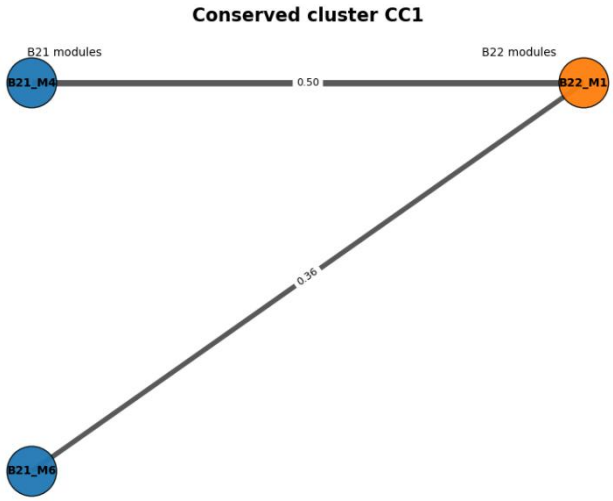
	method	num_conserved_clusters	largest_cluster	avg_cluster_size	cross_bacteria_clusters	avg_num_bacteria_per_cluster	avg_internal_similarity	modularity
0	louvain	3	3	2.33	3	2.0	0.6302	0.4831

Cross-species conserved-cluster table

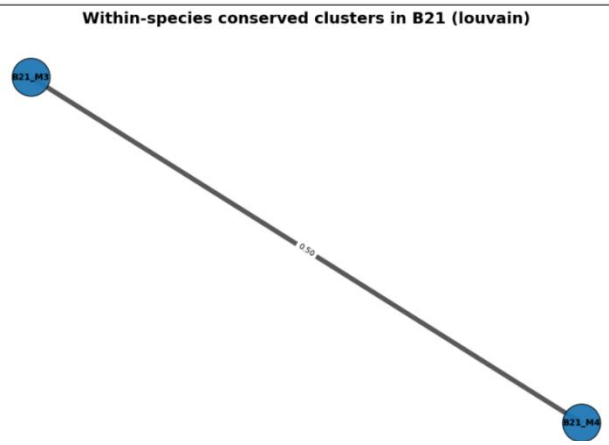
	method	conserved_cluster_id	num_modules	num_bacteria	bacteria	modules	num_similarity_edges	avg_internal_similarity
0	louvain	CC1	3	2	B21; B22	B21_M4; B21_M6; B22_M1	2	0.4286
1	louvain	CC2	2	2	B21; B22	B21_M2; B22_M3	1	0.6667
2	louvain	CC3	2	2	B21; B22	B21_M7; B22_M6	1	0.7955



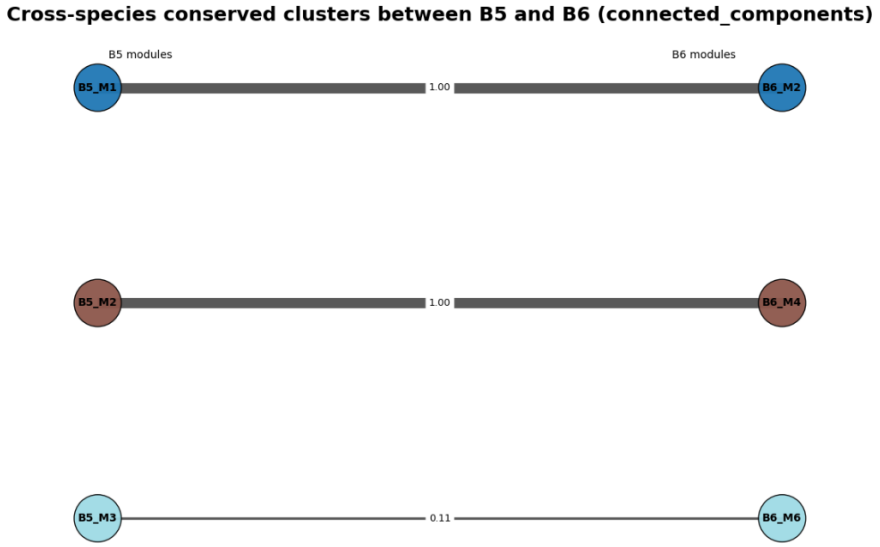




	module_a	bacterium_a	module_b	bacterium_b	comparison_type	comparison_status	terms_a_size	terms_b_size	intersection_size	union_size	overlap_coefficient
0	B21_M3	B21	B21_M4	B21	within_species	comparable	52	4	2	54	0.5



	module_a	bacterium_a	module_b	bacterium_b	comparison_type	comparison_status	terms_a_size	terms_b_size	intersection_size	union_size	overlap_coefficient
0	B5_M1	B5	B6_M2	B6	cross_species	comparable	10	31	10	31	1.000000
1	B5_M2	B5	B6_M4	B6	cross_species	comparable	1	42	1	42	1.000000
2	B5_M3	B5	B6_M6	B6	cross_species	comparable	9	67	1	75	0.111111

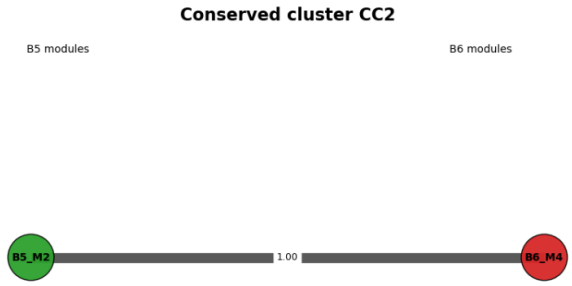


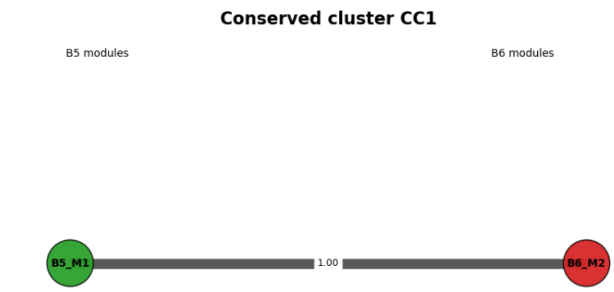
Cross-species conserved clusters on the clustered similarity graph

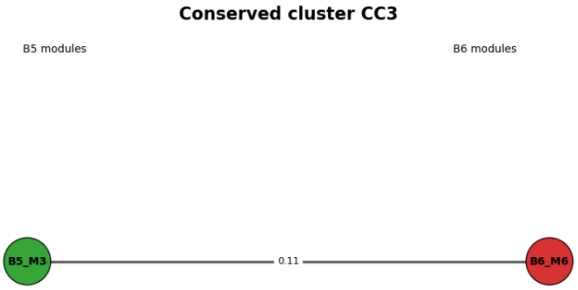
	method	num_conserved_clusters	largest_cluster	avg_cluster_size	cross_bacteria_clusters	avg_num_bacteria_per_cluster	avg_internal_similarity	modularity
	connected_components	3	2	2.0	3	2.0	0.7037	0.5485

Cross-species conserved-cluster table

	method	conserved_cluster_id	num_modules	num_bacteria	bacteria	modules	num_similarity_edges	avg_internal_similarity
0	connected_components	CC1	2	2	B5; B6	B5_M1; B6_M2	1	1.0000
1	connected_components	CC2	2	2	B5; B6	B5_M2; B6_M4	1	1.0000
2	connected_components	CC3	2	2	B5; B6	B5_M3; B6_M6	1	0.1111







נספחים חלק יצירתי:

Directory screening summary per target module

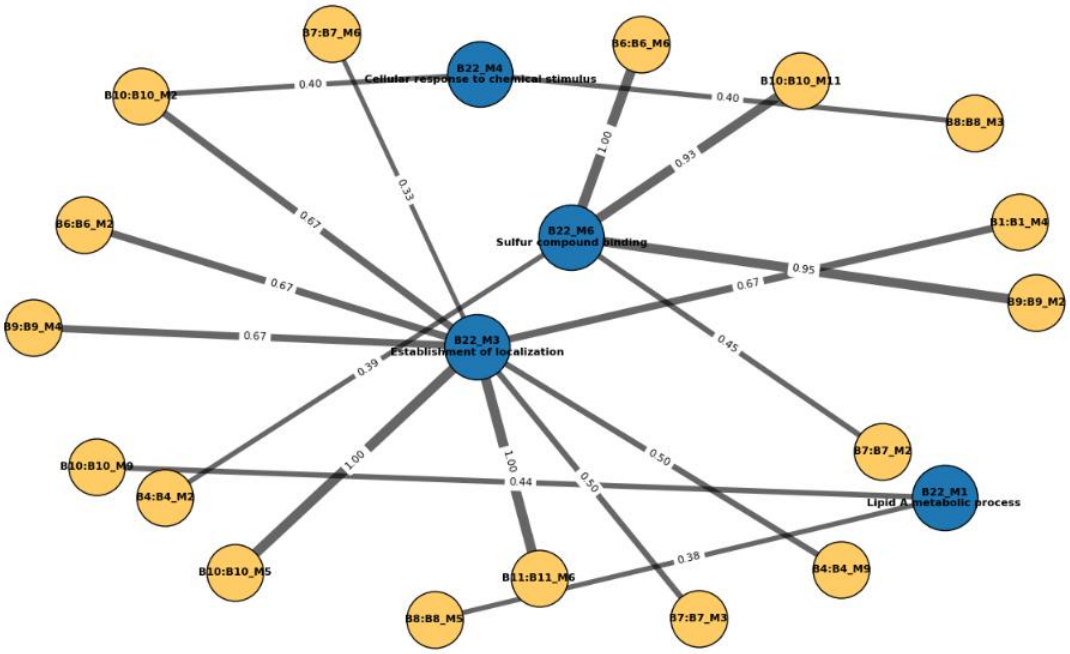
	target_module	target_best_term_description	target_best_term_category	target_num_significant_terms	support_inputs	support_bacteria	matched_inputs	matched_modules	matched_best_terms	avg_score	max_score	passes_directory_filter
0	B22_M3	Transmembrane transport	GO Process	6	7	7	1; 10; 11; 4; 6; 7; 9	B10_M2; B10_M5; B11_M6; B1_M4; B4_M9; B6_M2; B...	Efflux transmembrane transporter activity; Est...	0.6667	1.0000	True
1	B22_M6	Exopeptidase activity	GO Function	44	5	5	10; 4; 6; 7; 9	B10_M11; B4_M2; B6_M6; B7_M2; B9_M2	Cell division; Cell wall biogenesis; Exopeptid...	0.7462	1.0000	True
2	B22_M1	Oligosaccharide metabolic process	GO Process	56	2	2	10; 8	B10_M9; B8_M5	Antibiotic biosynthetic process; Pigment biosy...	0.4111	0.4375	True
3	B22_M4	Cellular response to antibiotic	GO Process	5	2	2	10; 8	B10_M2; B8_M3	Establishment of protein localization; Phospho...	0.4000	0.4000	True

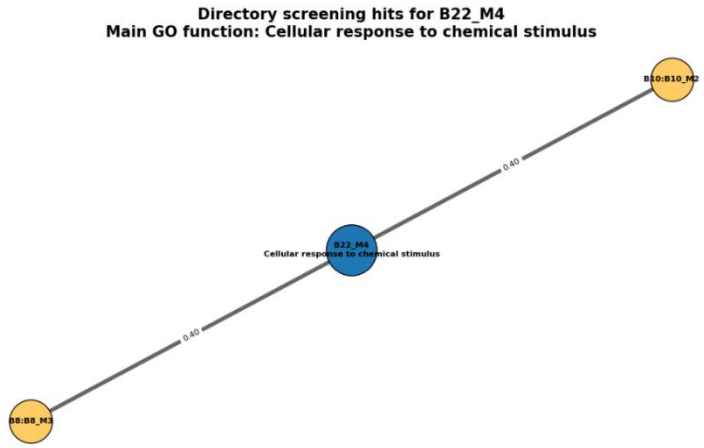
Creative Extension Results

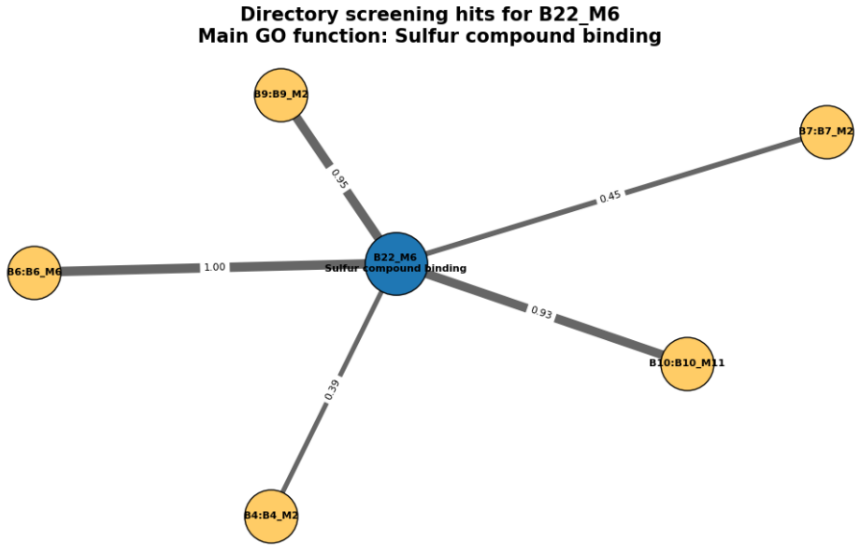
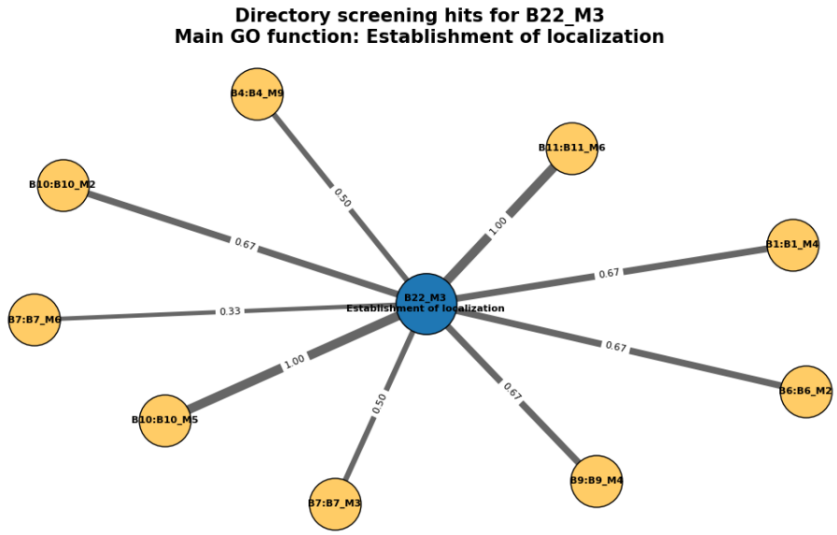
- Target folder: `./Input Resistance B21-B22`
- Target bacterium ID: `22`
- Screening folder: `./Input_Networks_Virulence`
- Similarity metric: `overlap_coefficient`
- Similarity threshold: `0.3`
- Minimum number of distinct screening inputs required: `2`

Directory screening graph for modules that passed the filter

Directory screening graph (passed target modules only)







Separate plots for each target module that passed the filter